Hugo Marquerie 23/01/2025

Norma

Definición 1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una norma en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) Positividad no degenerada: $\forall x \in X : \|x\| \geqslant 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$.

(II) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

Referenciado en

- Acotación puntual de una familia de operadores lineales entre espacios normados
- Acotación uniforme de una familia de operadores lineales entre espacios normados
- Convergencia absoluta serie
- Convergencia débil
- Convergencia-serie
- Operador adjunto de una isometría biyectiva
- Corolario de separación de puntos en un espacio normado
- Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach
- Cor norma p no norma
- Desigualdad de Minkowski
- Dual topológico
- El funcional de evaluación como elemento del bidual
- Ejem norma lp p01 imp no norma
- El adjunto de la identidad es la identidad
- Espacio de aplicaciones lineales continuas
- Espacio de Banach
- Espacio bidual
- Espacio normado reflexivo
- Espacio proyectivo
- Operador adjunto de la composición
- Caracterización de funciones semicontinuas inferiores en la topología débil
- Todo cerrado débil es cerrado fuerte
- Lema técnico sobre funcionales lineales dependientes en un espacio de Banach
- Todo espacio L^p es un espacio normado
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial
- Funcional de Minkowski asociado a un conjunto convexo
- Lem norma uniformemente convexa
- Lem normas kn equivalentes

- Lem riesz
- Lema de separación de un punto y un conjunto convexo abierto
- Métrica inducida
- Norma inducida por producto interno
- Norma uniformemente convexa
- Normas equivalentes
- Operador adjunto
- Toda aplicación abierta entre espacios normados es sobreyectiva
- La adjunta es una aplicación lineal continua que tiene la misma norma
- Las aplicaciones lineales continuas forman un espacio vectorial
- La norma en el espacio de aplicaciones lineales continuas
- Caracterización de la convergencia débil
- Prop carac espacio banach convergencia series
- Convergencia fuerte implica débil
- Desigualdad triangular inversa para normas
- El dual de c_0 es ℓ^1
- El dual de ℓ^1 es ℓ^∞
- El espacio dual es siempre de Banach
- El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo
- Continuidad de la norma
- Seminorma
- Abiertos de la topología débil
- Teorema de Banach-Alaoglu
- Teorema de Banach-Steinhaus
- Teo bola cerrada compacta imp dim finita
- Caracterización de la continuidad de una aplicación lineal
- Caracterización de la densidad de un subespacio cerrado según el espacio dual
- Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma
- Convergencia débil implica convergencia fuerte de combinaciones convexas
- Teo convexo imp cerrado debil iff fuerte
- Teo densidad induce metrica
- Teo dim finita imp normas equivalentes
- Si el dual es separable, entonces el espacio es separable
- Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es de Banach
- Toda bola abierta es convexa en espacios normados
- Teorema de separación de un punto y el origen en un espacio normado
- Teorema de separación de un punto y un subespacio cerrado en un espacio normado
- Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo
- Teo espacio vectorial normado dim finita imp isomorfo kn
- Teo fn convexa semicontinua fuerte imp debil
- Teorema de Hahn-Banach II
- Dos espacios normados relacionados por una isometría biyectiva son reflexivos simultáneamente
- Toda aplicación lineal débilmente continua es del dual
- Teorema de Métrica inducida

- La norma viene de un producto interno si y solo si satisface la identidad del paralelogramo
- Teorema de la proyección ortogonal
- Teorema de separación de convexos con uno abierto
- Teorema de separación estricta de convexos con uno cerrado y otro compacto
- Topología débil